

コードオタクが語る東方楽曲分析

第一弾 ネクロファンタジア

目次だよ！

まえがきだよ！	2
本編にはいるよ！	2
概要	2
イントロ	3
ブリッジ（公式音源 0:25~）	4
B メロ（公式音源 0:48~）	6
サビ（公式音源 1:13~）	8
付録だよ！	10
音楽理論基礎	10
半音階だよ！	10
音程を暗記するよ！	11
コードを作るよ！	12
調ってなに？	13
起承転結を成すダイアトニックコードとファンクショナルハーモニーだよ！	14
最後にローマ数字表記よ！	15
本稿での表記法	15
ソース・参考資料だよ！	16

まえがきだよ！

どうも、Metalloid.です。僕は普段音楽関連のことをしているのですが、スローシンカーであることもあり、会誌に音楽を載せるのはちょっと大変、、、と思い、このような形で参加することにしました。といっても、東方というコンテンツに対してイベントで頒布されるようなものを献上するのも、ちょうど先月(執筆時点)入った某会の会誌に参加するのも、両方初めてで、今から続く文をよろこんで読んでくださる物好きな読者がいるのかもわからず、少しあわわとしているところですが。

さて、今から続く文章ですが、手短に言えば、コード理論に少しだけ深入りしすぎて帰ってこれなくなりそうになった僕が東方の楽曲を和声の観点から分析していくコーナーのようなものです。今回は幻想祭で且つ初寄稿なので、慣れ親しんでいる一曲、妖々夢 PH 紫のネクロファンタジアを分析していこうと思います。

付録の方に本稿での表記法を纏めておきましたので、念のために是非一読をば。また、音楽理論あんまりわかってないよ！という方にもある程度楽しんで頂けるように、音楽理論基礎長文（ダイジェストだと祈る版）も書いておきました。是非是非。

本編にはいるよ！

概要

今回のテーマの曲がどのような曲であるのかは多分本誌を手にとってくださった方ならほとんど知っているかと思います。なにかしらテンションが高い曲ですが、テンションが高いだけでなく、曲が登場する場面が大変長いというのも云えて、本稿を執筆するにあたって thprac (泣) を使ってフィールドワーク(?)を行った結果、ボス戦はなんと12分程度続き、数えてみれば曲が五回もループしておりました。それだけ聞いていても飽きさせない曲・ゲーム作りはなるほど素晴らしい。そんな長い時間ですが、ほとんどがサビのように思われて、なんと測ってみたら56%の時間テレーレ〜と口ずさんでいた。

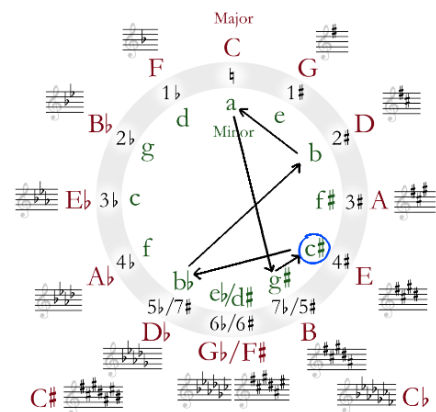


図 1: 転調をまとめた五度圈

なお、Z氏は「(藍のテーマと比べて) こっちの方は、禍々しい感じが少し混じっています。」と述べているようですが、自分は藍氏の方が些かゆゆしいと感じます。最近キツネにヤラレまくりだからなのでしょうか、(ツ)ノ。ネクロファンタジーの方も分析しながら比較を行い多かった気持ちもありますが、思ったより忙しくなったので今回はこれだけにさせていただきます、。

和声の観点でいうと、驚くべき転調の数を誇り、キーがあちこち動くのが最大の特徴といえましょう(図1)。数えてみればなんと、1ループで5回も転調してしまうのです。東方原曲の中ではわりかし多い方かと思われます。今回はそんな転調にも光を当てながら分析を進めていきたいと思います。

(耳コピ譜面についてですが、コピーを省略している部分もあるので小節数マーカーをあてにしないでください。かといって曲の冒頭から数えて96小節目を探す人はいないと思いますが。ちなみに、耳コピをするにあたって、シントになるのではないかと思います、ゲームからmidi音源を録音しましたが、ところどころwav音源と違っている気がしたり、なによりキーが二個分上にずれていました。なんでやねん、。)

イントロ

曲が始まると思いきや、いきなりハイパワーなフレーズで叩いき、プレイヤー・リスナーの注意を引きつける。メロディーのリズムが八分音符主体で、音程も素早く上下するので、(初手がC#mアルペジオもあり)あまりなめらかなメロディーではなく、耳で追いづらいのが特徴です。その後ろにあるコードは音階を素早く下がり下がりしたり上がり上がりしたりする(図2)。混沌とした感じや、あるいは今から何かが始まりそうな予感を植え付けるために効果的な、東方原曲でよくあるパターンですね。

図2: イントロ譜

でも、こんな印象強いイントロから、どのようにして綺麗なピアノが鳴り響くBメロまで移動するのでしょうか。このままではつながりませんね。

アルペジオ

コードの構成音を時間軸のなかで分散させて鳴らす行為。

そのために、Z氏はイントロとBメロの間に一つセクションを置いているようです。続けてみましょう。

ブリッジ¹（公式音源 0:25~）

混沌としたイントロと明瞭なBメロをつなぐために、Z氏はここでブリッジ、つまり間奏のような、過渡的なセクションを配置したように思われます。具体的にどういふことかという、1.メロディー性を希薄にする、2.リスナーの調性感覚を不安定化することによって、セクションを繋げやすくするということです。例えば、ラーメンを食べた後、アイスを食べる前に一回水を飲んでラーメンの後味を中和しておくようなイメージです。

9 2.A B Bbm/Eb F5 Gb5 Ab5 Eb5 F7

bVI bVII i/4 v bVI bVII iv V⁷

図 3: ブリッジ譜

メロディー性を下げるといっても、どういうことなのか。具体的にみていくと（図 3）、まず、音数が圧倒的に少なくなっております。八分音符を極めていたイントロと違い、ここでは音の長さがたっぷりとしてあり、特に 1 つ目の音は 7 拍分もある；もはやメロディーと呼んでいいのかわからなくなりますね。そして次に重要なことには、メロディーに方向性がないことです。メロディーだけをとってきて適当な箇所でちょんぎっても、大衆音楽の歌の旋律みたいに、なにかを成し遂げるようなフレーズにはなりません。

¹ これが A メロの役割を持つのかは些か不明ですが、メロディー性が少なく、聴き手の和声感覚を紛らわしてくる性質もあるので、A メロよりもブリッジとしての役割が強いと判断しました。

コードを取ってみると、一回目では $\text{F}^{\flat}/4 \text{ v}^5$ $\text{bVI}^5 \text{ bVII}^5$ と、パワーコードが連続しており、調性が曖昧になっています。特に $\text{F}^{\flat}/4$ がおもしろく、ベースがコードから独立した音を踏んでおり、結果としてコードが $\text{Eb}m(\text{iv})$ と $\text{Bbm}(\text{i})$ との間の中途半端な存在となっております。(なんなら二回目では $\text{Eb}^5(\text{iv}^5)$ となっている) コードの移り変わりが速いので、コードをプロセスする時間が与えられないまま次から次のコードへと曲が進んでしまう。減速するメロディーとは逆に、リスナーを置いてけぼりにするような進行構成ですね。

パワーコード

ルートと五度のみでつくった、メジャーコードなのかマイナーコードなのかが曖昧なもの。ギター音楽でよくみる。

そして、日頃聞いている分にはあんまり気づかないかもしれませんが、イントロとブリッジの間で転調を一回挟んでおります。イントロの最後の小節で A と B がふまれ、ブリッジの最初のコードが Bbm ととれます。この A と B ですが、あとの Bbm をそれぞれ下上半音で囲っているようです。メロディー開発でよく使うエンクロージャーのコード版みたいなものですね。他の曲の中でもちょくちょくみる、Z 氏がそれなりに使う²転調の方法とも見えます。また、あくまで推測ですが、イントロでよくでてくる $\text{A}\sharp$ の音はリスナーに Bb の音に慣れてもらうという狙いがあるのではないかと仮設できます。個人的には、そんなことをするよりも、両調でドミナントコードとしてはたらく $\text{G}\sharp 7(=\text{Ab} 7)$ を転調前に打ったほうが手っ取り早いんじゃないかとは思いますが。さてメロディーの方はどうか。転調前最後の音は $\text{G}\sharp$ で、これは転調前では $\hat{5}$ 、転調後では $\text{b}\hat{7}(=\text{Ab})$ です。そして

エンクロージャー

目当ての音程に辿り着くために、その上・下の音程を踏んでおくメロディーテク。半音で囲う場合(chromatic enclosure)も、スケールトーンで囲う場合(diatonic enclosure)もある。

転調後最初の音は $\text{F}(=\text{E}\sharp)$ で、転調前では $\text{b}\hat{3}$ 、転調後では $\hat{5}$ です。転調後のキーにおいて $\hat{5}-\text{b}\hat{7}$ とみなせば、なんやかんやで悪くはないともいえますが、あんまり調性をはっきりさせるような決定的な音選びではないのも確かです。

² 膨大な数の東方原曲を全て聞いているとは言えないのですが、パッと浮かんだもので風神録 St5 少女が見た日本の原風景（厳密には iv に着地するので転調先の調が違いますが）や、紺珠伝 純狐ピュアヒューリーズ～心の在処とかでもできます。

B メロ (公式音源 0:48~)

曲の中の唯一の休憩地帯ともいえるところ。透き通ったピアノが奏でる音はそれまでのシンセと対比を成し、その裏のコードも速度を落とし、全体として落ち着いたような印象を与える。自分がY氏と戦って見たときはちょうど、スペカが終わってエクステが降ってきた頃合ですね。

図 4: B メロ譜

B メロに入る時点でブリッジから二度目の転調が挟まっており、ブリッジの入り際のように、半音エンクロージャーのような動きで G $\flat$ 、A $\flat$ を経由して G に着地 (図 4)。しかし、さっきの転調との差異が、着地したコードがトニックとして働くのではなく、今回は $\flat$ VI として働くという点です。その分、着地する調が異なり、結果として半音上転調が形成されます。

図 5: B メロ～サビ譜

さて、中身に戻りまして、ここでのコード進行は至って単純で、東方だけではなく、ポップスやアニソンでもよくみられる、全音あがりの $\flat$ VI $\flat$ VII i が基本となっていて作られているようです。一週目では、三、四小節目の $\natural$ 6 (G $\sharp$) の音が場面を一気に明るくさせま

す³。しかし二週目に入ると、 $\flat VII$ (A)に続くと思われた i (Bm)はどこにもあらわれず、解決する代わりに暗い和声短音階の $\natural 7$ とその上に乗ったドミナントコードが続き、場面が暗転。その次は勢いをさながらにしてループし、特別解決もせずに G に戻る。(それはそれでポップスやアニソンで聞きなれた $\natural 7 \cdot V7$ から $\flat VI$ の動きでもあるので、ほとんどのリスナーはあまり気にならないとも思いますが。) 四週目に入ると、再び $V7$ があらわれるも、 i の Bm に解決せず、不安定な響きのままドラムフィルを挟んでサビに突入。

サビは B メロよりキーが全音下で、この時点で転調が入ります (図 5)。下への転調なので、ポップスをよく聞く人でも気づきづらい転調の種類であるうえ、不釣り合いにならないよう、スムーズに転調が果たされています。具体的にみると、転調前最後のコードが $F\#7/A\#$ 、転調後最初のコードが $Fm7$ です。 $F\#7/A\#$ の中には $A\#$ 、 E 、 $F\#$ の音が含まれているのが肝で、 E と $F\#$ が $F\flat$



図 6: $F\#7/A\#$ から F への解決例

の音を上下半音で囲っていることから、 $F\flat$ を導く引力がつくられます (図 6)。また、ベースの $A\#$ の音は読み替えると $B\flat$ でもあり、ベースが $A\#$ から F へ完四度下がる過程で、スムーズな四度解決を模した動きが形成される。あるいは、 $F\#7$ を、 F を導くためのトライトーン代理と読むこともできます。この考え方は、あるドミナントセブンスコードが半音

トライトーン代理 (Tritone Substitution, TTS)

裏コードとも。基本的には、ジャズでよくみられる、ある $dom7$ を、そのトライトーン離れた $dom7$ で代理する行為。 $dom7$ の中に含まれる 3 と $\flat 7$ のトライトーン関係こそが大切であると考え、元の $dom7$ コードの中のそれを保持したまま、それ以外のコードトーンをすべて変更しようとしたときに結果として発生する。今回の例だと、 $F\#7$ は $C7$ の TTS とも捉えることができ、両方 E と $A\#$ ($B\flat$) の音を共通して持っている。

³ 「明るい」と云われてピンと来ない人は風神少女のサビ 11 小節目 (〜1:01) をイメージするとわかりやすいと思います。東方以外で今パッと浮かぶ例なら拝啓ドッベルゲンガーの A メロ四小節目「目をこすってみる」の音です。

下のコードへと解決していくという理論付けです。先ほどからよく思いましたが、この曲は転調の際に半音サイドステップを踏むのが好きなのではないでしょうか。

ドラムフィルが一小節分とられているのも重要で、その間は音程を持つ音は存在せず、その間にリスナーは前セクションの調整を忘れていき、次の調へ頭をより簡単に切り替えることができます。自らの創作でイカした転調を書いてみたい方、参考にしていきましょう。

サビ（公式音源 1:13~）

いよいよ曲の目玉となりました。綺麗な六度・三度ハモリや透き通った五度ハモリを有したメロディーが、Bメロと同様に $\flat VI \flat VII i$ の上で鳴っていくのが基本パターンです（図7）。特に音を取っていく間におもしろかったのが、7~8小節目のコードで、ベースは $\hat{5}$ を鳴らしているのですが、それに対してコードアルペジオ中に E, C, A が聞こえて来たので、Am/E であると判断しました。メロディーとベースだけをとっていると、ドミナント役の Em を打ちたくなるところで

すが⁴、Z氏はここで代わりに一周目と同じ Am を打つことにし、下のハモリもそれに合わせているようです。その結果として、ベースとメロディーを聞くのか、ハモリとアルペジオを聞くのかによって、サビの中で最も不安定な・緊張した箇所になったり、逆に安定した箇所にも聞こえたり



図 7: サビ譜（1）

⁴ 岸田教団&THE 明星ロケットのネクロファンタジア(MOD)のような雰囲気です。

します。意図は全くもってわかりませんが、目に留まりました。

図 8: サビ譜 (2) - ピカルディーの三度

続けて基本的なメロディックパターンが変化発展しながら繰り返されていきますが (図 8)、その過程で 15~16 小節目でハモリが C# の音が鳴り、マイナーコードの Am であったはずのものがメジャーコードの A に変化し、終止が一気に明るくなります。短調音楽において、i コードではなく、長調を思わせる I コードで終止するのは昔から存在するテクニックで、ピカルディーの三度と呼ばれたりします。このピカルディーの三度ですが、実はこの曲の中でかなり素晴らしい働きぶりをみせてくれます。

4 ループ目で、半音下転調が起き、調が Am から G#m へと下がりますが、このときに前述ピカルディーの三度が光ってきます (図 9)。ピカルディーの三度によって勢いよく A で明るく解決した後、F のかわりに E を打ち、半音下でサビを続行します。いわずもがなですが、A は E の四度上にあるので、立

図 9: サビの半音下転調

派な四度解決です。メロディーの点でも、上声の C# が G# までおちるので、ここも完四度下がりの動きです。B メロからサビへの動きを少し思い出させるものですね。このような

要素があいまって、転調の際の音の動きが不自然なものではなく、然るべきものとして感じられるのではないのでしょうか。

サビが終わって今にもイントロに再びループせむとするところにも、ピカルディーの三度が貢献しています。G#mではなくG#で終止することによって、キーがC#mであるイントロに戻りやすくしているのです。というのも、転調後のキーC#mにおいて、G#はドミナントであり、C#mを導くことができるからです。G#mだとC#mへの解決作用はG#のそれよりより弱いので、G#mではなくG#を打った方がスムーズな転調になるでしょう。

Figure 10: Loop Ending. The musical score is in G# major (three sharps). The first system (measures 79-82) shows a melodic line with notes E, F#, G#, and a bass line with notes G#, F#, E, D#. Chord symbols above the staff are E, F#, and G#. The second system (measures 83-86) shows a more complex melodic line with notes G#, A, B, A, G#, F#, E, D#. Chord symbols above the staff are C#m, B, A#m7b5, A, B, C#m/F#, G#, A, and B. The score ends with a double bar line.

図 10: サビ終ループ

付録だよ！

音楽理論基礎

執筆途中の段階で、音楽を知っている方でも、音楽理論をしらないとこの文章を読んでいても何も楽しくもないのだろうと気づき始めたので、“ダイジェスト版“で基本的な音楽理論の概念を付録に載せようと思い至りました。といっても、簡潔な文章を書くのが苦手なので、本当にダイジェストになるかはわかりません。ごめんなさい。

半音階だよ！

ピアノや鍵盤をみたことがある人ならわかると思いますが、一オクターブの中には12個の音があります。ソルフェージュではこれらをド、ド#/レ♭、レ、レ#/ミ♭、ミ、ファ、ファ#/ソ♭、ソ、ソ#/ラ♭、ラ、ラ#/シ♭、シと呼びますが、僕はブリティッシュインペリアルリズムに負けた人なので、これらをC, C#/D♭, D, D#/E♭, E, F, F#/G♭, G, G#/A♭, A, A#/B♭, Bと呼びます。特別に和な心持でこれを読まれている方はきっと心の中ではハ、嬰ハ/変ニ、ニ、嬰ニ/変ホ、ホ、ヘ、嬰ヘ/変ト、ト、嬰ト/変イ、イ、嬰イ/変ロ、ロと呼んでいるのでしょう。若かりし4.5年前の自分

の抱いた疑問にて、B#とE#, CbとFbは一体どこにいったのだ、という問いがありました
 が、これはピアノの鍵盤をみたらわかります。E#=Fなのです。半音階で隣接した二つの音
 の差を半音、二半音の差を全音と呼びます。つまり半音は世に出くわすほとんどの音楽に
 おいては音程の最小単位となります。

音程を暗記するよ！

二つの音のピッチの距離を記述するために、音程という言葉があります。規則性はありませんが、
 なんとなくで覚えることになります。化学みたいですね。

半音の個数	名前（日）	名前（英）	略称
0	ユニゾン	Unison	P1
1	短二度	Minor second	m2
2	長二度	Major second	M2
3	短三度	Minor third	m3
4	長三度	Major third	M3
5	完四度	Perfect fourth	P4
6	増四度、トライトーン、減五度	Augmented fourth, tritone, diminished fifth	A4, TT, d5
7	完五度	Perfect fifth	P5
8	単六度	Minor sixth	m6
9	長六度	Major sixth	M6
10	短七度	Minor seventh	m7
11	長七度	Major seventh	M7
12	完八度、オクターブ	Perfect Octave	P8

ここでなぜ“四半音なのに三度、七半音なのに五度というのだ”と思う人も多いかとおもいます。これは楽譜（あるいはピアノの白鍵）上で音楽を表記する方法に由来しており、簡単に説明すると、楽譜上に表したときにまたぐ線（と空白）の数から番号が来ます。なぜ長・短という言葉が付くかというと、楽譜上で三つの場所を跨ぐ音程差でも、時によっては実際は四半音、時によっては三半音の間が空くからです。例えば、図 11 の真ん中に C と E がありますが、これらは半音階で数えていくと四半音の差ですが、右の D と F の差は半音階を確認するとたった三半音の差でしかありません。この曖昧さを克服するために、長・短・完の命名法があります。一つ注意としては、六半音のときですが、このときは文脈次第で表記揺れます。増・減は、完、あるいは長・短をそれぞれ半音上げ下げしたときに使用することができる名前といったものです。特定の文脈でしかでてこないもので、忘れましょう。

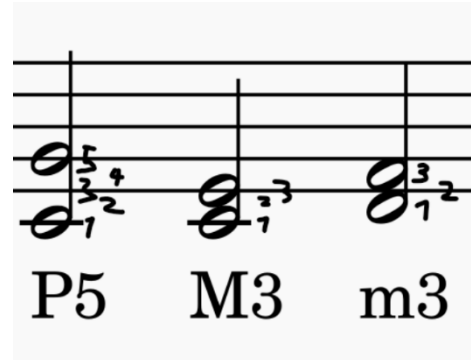


図 11: 音程

コードを作るよ！

コードというのは最も基本的な理解では三度を詰め重ねて作るものです。では色々組み合わせて作っていきましょう。とりあえず組み合わせます（図 12）。一番下に配置する音をルートといい、その上に何がくるかによってコードの名前が変わります。右から二つ目、ルートの上に M3 と P5 を載せたときに生まれるものをメジャーコードと言います。長調の響きがする明るい子です。逆に、左から二番目、ルートの上に m3 と P5 を載せたときはマイナーコードといい、短調の響きがします。左の、m3 と d5 を載せたときのものをディミニッシュコードといい、この子は不協和音です。右の M3 と A5(8 半音、先述の“特別な文脈”です) はオーグメンティッドコードと言います。この子はキモく、説明するのも面倒なのでこ

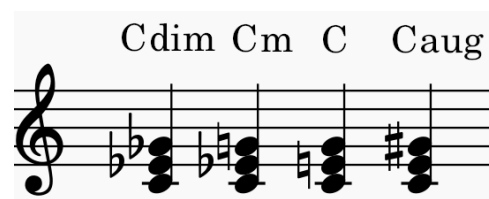


図 12: 簡単なコード

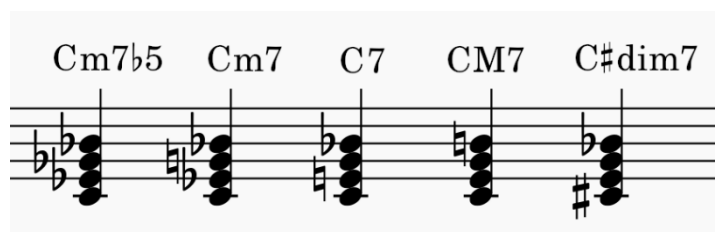


図 13: セブンスコード例

れ以上触れません。コードの記号はルートとなる音を書いて、そのあとに形容詞的に他の音がどうなっているのかを表します。(例: C からつくるマイナーコードは Cm, A♭ からつくるメジャーコードは A♭)

この上に再び三度を上からのつけることもできます(図 13)。右から二番目は M3, P5, M7 でメジャーセブンスコード、真ん中は M3, P5, m7 でドミナントセブンスコード(あるいは単に○セブンス)、左から二番目は m3, P5, m7 でマイナーセブンスコード、左は m3, d5, m7 でマイナーセブンスフラット 5 コード、あるいはハーフディミニッシュセブンスコード(ややこしいです)、右の子は m3, P5, d7(9 半音、先述“特別な文脈”です)でディミニッシュセブンスコードと言います。

調ってなに？

近代西洋音楽は半音階のすべての音を使わずに、同時に使うのは大体そこから七個選んだ部分集合です。この部分集合を調、スケール、あるいはキーと呼びます。最も有名な調はメジャースケール(長調)で、基準となる音と、その M2, M3, P4, P5, M6, M7 上の音をチョイスします。ドを基準にしてとっていくと、つまりドレミファソラシド(C, D, E, F, G, A, B)です。他にも、東方をやる上では必須な、自然短音階(natural minor scale)というものもあります。こちらは M2, m3, P4, P5, m6, m7 です。C を基準にして具体的に書いていくと、C マイナースケール≡C D E♭, F, G, A♭, B♭ となります。そして、よくみるものに和声短音階(harmonic minor scale)というものもあります。こちらは M2, m3, P4, P5, m6, M7 の構成で、C 基準でいくと C D E♭, F, G, A♭, B♮ です。命名や用途は書き出すと長く語ってしまうので興味のある方は調べてみてください。

キーの中の音を、キーを作るときに選んだ基準の音からどれだけ離れているかで度数というものを与え、記述することができます。例えば、C major において、A は六度目なので $\hat{6}$ と書き表すことができ、C minor で、F は四度目なので $\hat{4}$, A♭ は六度目なので $b\hat{6}$ と表記することができます(調を明らかにできるように $\hat{6}$ ではなく $b\hat{6}$ と書きました。詳細は付録末にて)。これによって、絶対音感を持たない身分であるせいで、キーが不明であっても、聞こえる音について記述することができます(例えば、「あ、今 $\hat{4}$ が聞こえたな。」と)

起承転結を成すダイアトニックコードとファンクショナルハーモニーだよ！

先述のキーの中から音をチョイスした上で、コードというのをつくってみると、例えば、C major から選んでいくと、C, D, E, F, G, A, B という音が許されるので、そこから作られるコードは C, Dm, Em, F, G, Am, Bdim となります。逆に C minor から音を選んでつくると、Cm, Ddim, Eb, Fm, Gm, Ab, Bb のコードを作ることができます。こうしてキーの中の音を使って作ったコードをダイアトニックコード(diatonic chord)と呼びます。ダイアトニックコードは、キーの中ではある役割を持つという基本的な考え方（ファンクショナルハーモニー・機能和声という考え方）があり、その理論のもとでは、コードの役割は大きく分けて三つに分類されます：

1. トニック

安定した響きを持つコードです。イメージでいうと、曲の終わりや、お辞儀の最後です。

2. ドミナント

不安定な響きを持ち、トニックに解決する（つまり次にトニックが来ると気持ち良い）コードです。お辞儀の真ん中です。

3. プレドミナント（サブドミナント）

完全に安定していない、やや不安定なコードで、ドミナントを来させるため道を準備するコードです。逆に、トニックへの解決感はそこまでありません。

C major に関しては、C, Am, (Em)がトニック、G, Bdim がドミナント、Dm, F がプレドミナント、C minor では Cm, Eb がトニック、Gm, Bb がドミナント、Ddim, Fm, Ab がプレドミナントの役割と持っていると本稿では考えます（というのも、ジャンルや教科書・流派によってここらへんは微妙に変化してきます。）

コード進行は基本的にはこれらを使って、「プレドミナントで準備、ドミナントでアタック、トニックで解決」という流れを作ることを目的としています。例えば、C, F, G, C と続いた場合、まず安定な C をうち、F で G を来させる下準備を行い、G でクライマックスをつくり、C にもどって安定してフレーズを終える。文における起承転結のようなものです。

最後にローマ数字表記よ！

先ほどまでは C major と C minor の調を紹介して、それベースで話を進めてきましたが、別にこの話は音をそのまま平行移動すればどの調でもあてはまります。たとえば、D minor では Am はドミナントで、Gm はプレドミナントであると言えるわけです。調によらずにコード進行を考えるために、調の説明での帽子付き数字と同様に、これらをローマ数字で表記することができます。付録末に説明がありますが、例えば、Dm は C major において ii, Ab は C minor において bVI とあらわすことができます。これを行うことによって、キーによらずに、ii はプレドミナント、V はドミナント、などとローマ数字と役割を結びつけることができますね。さっきの例を用いると、D minor においては Gm は iv であり、つまりプレドミナントの役割を持ち、そして C minor においては v である、つまりドミナントの役割をもつと簡単に言えるということです。また、Bb, C, Dm (D minor) と Ab, Bb, Cm (C minor) は、用いているコードは違いますが、キーがずれているだけであってコード進行は両方 bVI bVII i で同じであると云えます。

本稿での表記法

音楽理論を扱う世のマテリアルでは表記（と流派）が異なることも多いので、本稿で使用する表記とコードの解釈について追記します。特に、東方は短調ベースで書かれることが多く、臨時記号も多用するので、それに適応した表記として、長調としての表記・分析より短調としての表記や分析を行うことが多いと思います。

具体的に、コードのルートに対する度数とスケールに対する度数を区別するため、後者をアクセント付きの数字で表記していきます。(図 14、図 15)

- 長音階に関しては $\hat{1} \hat{2} \hat{3} \hat{4} \hat{5} \hat{6} \hat{7}$ と表記
- 自然短音階は $\hat{1} \hat{2} \flat\hat{3} \hat{4} \hat{5} \flat\hat{6} \flat\hat{7}$ と表記
- その上で、臨時記号をその都度用いる（例: 和声短音階は $\hat{1} \hat{2} \flat\hat{3} \hat{4} \hat{5} \flat\hat{6} \natural\hat{7}$ ）

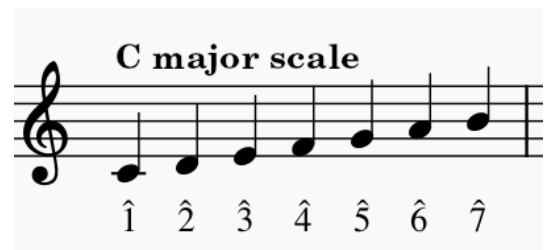


図 14: 長音階

また、コードに関して、ルートのスケール度数を基にローマ数字で表記していき、

- メジャーコードは大文字
- マイナーコードは小文字
- 気分次第でエクステ(7th, 9th, 11th, 13th等)を追加

また、ダイアトニックコードの役割ですが、ダイアトニックコードの役割は教材・ソースによって割れることも多々あるので予めここで本稿においての考えを断っておきます。(図 16、図 17)

- 長調：
 - I, iii, vi はトニック役割
 - ii, IV はプレドミナント役割
 - V, vii^o, (稀に iii) はドミナント役割
- 短調：
 - i, bIII はトニック
 - ii^o, iv, bVI はプレドミナント
 - v, bVII, (稀に ii^o) はドミナント

とします。

ソース・参考資料だよ！

五度圏（一部改変有） https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Circle_of_fifths_deluxe_4.svg

エンクロージャーについて <https://www.jazzadvice.com/lessons/how-to-effectively-use-enclosure/>

コードの機能について

[https://en.wikipedia.org/wiki/Function_\(music\)#Diatonic_functions_of_notes_and_chords](https://en.wikipedia.org/wiki/Function_(music)#Diatonic_functions_of_notes_and_chords)

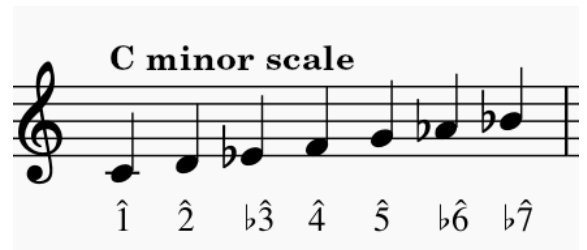


図 15: 自然短音階

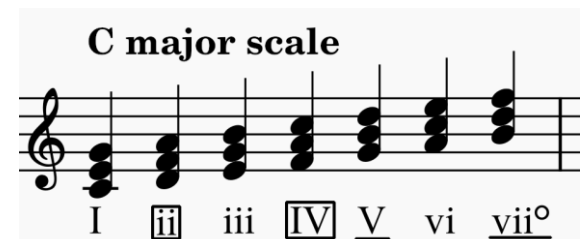


図 16: 長音階のダイアトニックコード

四角でプレドミナント、下線でドミナントを示した

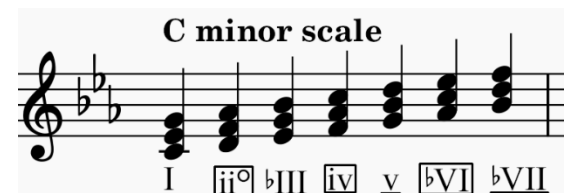


図 17: 短音階のダイアトニックコード